

TUGAS AKHIR REKAYASA SUARA & NLP

FruitSpeech AI

Enterprise ASR & TTS Dashboard for Fruit Commands

152021012 - Agung ismail
wijaksono

152022186 - Ilham Abdul Fattah

152022212 - Ridho Salwa
Fachrezi

152022239 - Rangga A.L

 noct1s11/FruitSpeech

Latar Belakang & Masalah

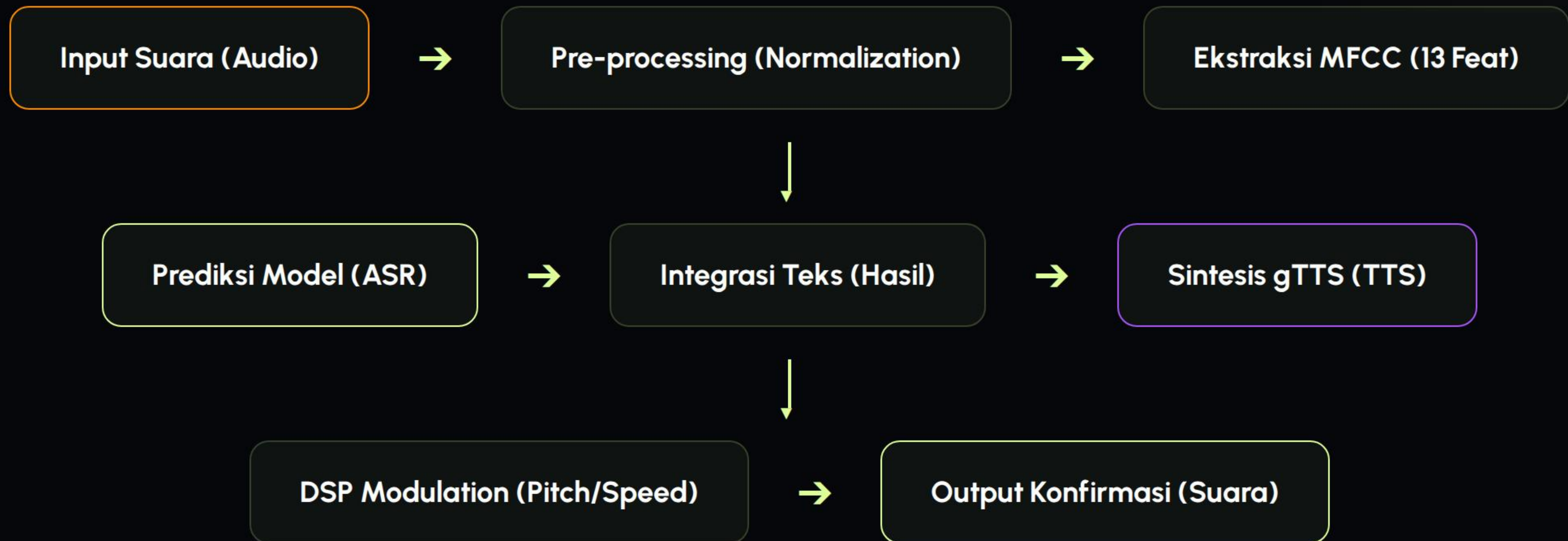
! Tantangan AI Lokal

- Minimnya modul ASR Bahasa Indonesia yang ringan dan mandiri (tanpa cloud API).
- Kebutuhan kustomisasi vokal (gender & tempo) pada modul TTS secara interaktif.
- Pentingnya feedback visual (waveform) untuk diagnosa sinyal audio.

💡 Solusi FruitSpeech

Dasbor berbasis web (Streamlit) yang mengintegrasikan pengenalan suara mandiri (MFCC + SVM/MLP) dan sintesis suara dengan modulasi DSP digital.

Diagram Alir Sistem (Workflow)



Pipeline ASR (Automatic Speech Recognition)

Independensi sistem dijaga dengan pemrosesan fitur suara secara mandiri tanpa API pihak ketiga.

- **Akuisisi Data:** Rekaman 5 detik dengan visual feedback di GUI.
- **MFCC Extraction:** Mengonversi sinyal audio menjadi 13 koefisien spektral unik.
- **Klasifikasi:** Support Vector Machine (SVM) memetakan fitur ke 10 kelas buah.



Pipeline TTS & Pemrosesan Sinyal

 Audio Signal Analysis Aesthetic

- **Sintesis Dasar:** gTTS menghasilkan suara Bahasa Indonesia orisinal.
- **Time-Stretching:** Mengatur kecepatan putar (0.75x hingga 1.30x) via Librosa.
- **Pitch-Shifting:** Modulator Gender (Laki-laki: -3.5 semitones, Perempuan: +0.8 semitones).
- **Format Output:** WAV 16-bit PCM siap unduh/putar.

Integrasi Sistem ASR → TTS

100%

SEAMLESS INTEGRATION

Komunikasi Dua Arah

Terdapat fitur menyalin teks hasil prediksi ASR langsung ke input editor TTS secara instan.

Fitur *"Bacakan Hasil Prediksi"* memicu generator suara untuk merangkai konfirmasi otomatis:

"Suara yang didengar adalah [nama buah]."

Antarmuka Dashboard & UX Premium



Glassmorphism

Background nebula gelap dengan kartu transparan berefek blur untuk kontras tinggi di proyektor.



Diagnostics

Deteksi sinyal merah jika mikrofon merekam keheningan (amplitudo 0.0) untuk pelacakan izin privasi.



Data Manager

Manajemen sampel latih (Hapus/Kosongkan) langsung dari antarmuka web tanpa menyentuh folder.

Evaluasi Performa Model Klasifikasi



*Penggunaan dataset multi-speaker dari seluruh anggota tim memastikan model mengenali fonem kata, bukan karakteristik individu.

Struktur Repositori & File Proyek

File / Folder	Deskripsi	Teknologi
app.py	Main GUI Dashboard & Interface	Streamlit
dataset/	Audio sampel (.wav) untuk training	Raw WAV
models/	Saved classifier models (pickle)	SVM / MLP
utils.py	MFCC extraction & DSP modulation	Librosa / NumPy

Terima Kasih

Sesi Tanya Jawab (Q&A)

Check our GitHub
noct1s11/FruitSpeech

Contact
Team FruitSpeech 2024

Image Sources



https://cdn.prod.website-files.com/65e5ae1fb7482afd48d22155/6706e0a3ff4c374d55d1f846_6706e0a16caca1a18d37c573_voice-speech-recognition-deep-learning-1024x576.jpg

Source: www.rev.com



<https://i.ytimg.com/vi/QR-64mFqhf4/maxresdefault.jpg>

Source: www.youtube.com